脛骨プラトー骨折後の術後療法とリハビリテーション

藤田慎矢[*1)]，田中　創[*1)]，徳永真巳[*2)]



- 脛骨プラトー骨折後のリハビリテーションでは，受傷機転や手術記録，合併症の有無，術後プロトコル，禁忌事項の確認が必要である．
- 術後早期よりアイシングや下肢挙上位の保持，下肢の運動により炎症症状と急性痛の軽減を図るとともに，深部静脈血栓症の予防に努める．
- 医師の指示の下，脛骨大腿関節や膝蓋大腿関節の可動域運動をできるだけ早期に開始する．また，症例自身にも可動域運動の必要性を説明し積極的に実施していただく．加えて術後の安静度に応じて筋力増強運動を実施する．

はじめに

脛骨骨折患者の23%が脛骨近位部の骨折（脛骨プラトー骨折）であり，男性が73%で半数が40歳未満である[1)]．脛骨プラトー骨折は高エネルギー外傷と低エネルギー外傷に分けられる．高エネルギー外傷では，その多くを交通外傷が占め，そのほかには高所転落やスポーツ外傷などがある．低エネルギー外傷では高齢女性の転倒によるものが多い[2)]．

脛骨プラトー骨折には，関節切開法や関節鏡視下法などの手術療法が適応となる．術後には，膝関節周囲・骨折周囲の炎症症状，関節拘縮，筋力低下などの問題が生じ，日常生活や仕事，スポーツ活動に支障を来し生活の質が低下する[3)]．そのため術後療法として，時期に応じた適切なリハビリテーションが重要となる．今回は脛骨プラトー骨折後の術後療法について，特に問題が生じやすい機能障害への評価と実際の介入を説明する．

周術期のリハビリテーション

脛骨プラトー骨折の手術方法として関節切開法や関節鏡視下法が実施されている[4–8)]．関節鏡視下法は関節切開法より膝関節屈曲可動域を早期に獲得できると報告されており[9, 10)]，リハビリテーション介入前には手術記録にて固定方法や切開部位の確認が必要である．加えて脛骨プラトー骨折

*1) 福岡整形外科病院　リハビリテーション科〔〒815-0063 福岡県福岡市南区柳河内2-10-50〕Department of Rehabilitation, Fukuoka Orthopaedic Hospital
*2) 福岡整形外科病院　整形外科　Department of Orthopaedic, Fukuoka Orthopaedic Hospital
＊利益相反：なし
＊監修：徳永真巳
Authors Shinya FUJITA[*1)], So TANAKA[*1)], Masami TOKUNAGA[*2)]

©IGAKU-SHOIN Ltd. 2024

0557-0433/24/紙：¥800/電子：¥1200/論文/JCOPY
閲覧情報:東京大学 10583
2026/11/04 22:17:03

後に生じる合併症として，軟部組織損傷が 56%，半月板損傷が 50%，靱帯損傷が 25% にみられる[11–13]．そのため術後には合併症の有無についても確認し，それに応じた介入が必要となる．術後プロトコルは一定していないため[14, 15]，骨折部の状態や合併症を踏まえ，主治医から術後プロトコルや禁忌に関する指示を仰ぐ．

深部静脈血栓症

術後のリスクとして深部静脈血栓症があり，5〜16%の症例に発生する[16, 17]．深部静脈血栓症の予防にはベッド上での足関節自動運動が推奨されており[18]，30 回/分のペースで 8 分/セットを 30 分ごとに 20 セット/日実施することが推奨されている．自動運動は最大可動域で行うことが重要である．

術後早期における炎症症状への対応

手術後は関節液貯留・熱感といった炎症症状が生じる．術後早期のアイシングには鎮痛効果があり[19]，実施時間は 10〜15 分が推奨されている[20, 21]．関節液貯留の評価は大腿部・下腿部の周径が簡易的であるが，周径には浮腫や筋萎縮の要素を含むため膝蓋跳動や stroke test（**動画 1**）が有用である．

▶Stroke test

膝蓋骨内側縁を上方へストロークし関節液を上方へ移動させ，その後大腿外側遠位部を下方へストロークすることで関節液の流動を五段階に評価するテストである[22]．Stroke test は，関節液貯留のグレードを把握することに加え，運動介入後や翌日の関節液貯留の増減の確認に有効である．また下肢腫脹の改善には，下肢挙上台を用いた下肢挙上位の保持や，足関節の自動運動，大腿部の収縮–弛緩運動も有用である．

関節可動域運動

脛骨プラトー骨折術後には膝関節の拘縮が生じやすいため[23]，できるだけ早期より関節可動域運動を開始することが推奨されている[24, 25]．術後早期からの関節可動域運動は，関節拘縮や軟部組織の拘縮予防，筋および骨の萎縮予防となり，術後成績に影響を与える[24]．ただし関節可動域運動の開始時期は，術創部の問題や合併症に対する影響があるため，主治医の確認が必須である．

▶ヒールスライド運動

関節可動域運動開始時は，膝関節の屈曲に対する恐怖心が生じることもあるため，自動運動や自動介助運動から開始する．実施方法として，踵をベッド上で擦りながらのヒールスライド運動などがある．大腿脛骨関節では，屈曲時に大腿骨に対して脛骨の内旋運動が生じるため[26]，自動介助運動時には脛骨・腓骨の後方に手を入れ，脛骨の内旋運動を意識したヒールスライドを実施する（**動画 2**）．膝窩部に手を入れることで脛骨の過度な後方への落ち込みを防ぎ，前方の軟部組織の伸張感を得ることが可能である．

他動での関節可動域運動のポイントは，屈曲時に脛骨の内旋・前方誘導を行いながら実施することである．関節可動域運動は愛護的に行い，大腿四頭筋の防御性収縮が入る場合は屈曲方向へのアシストに加え自動運動を促すと緊張感も軽減しやすい．

▶膝蓋骨のモビライゼーション

膝関節の可動域や大腿四頭筋の収縮には膝蓋骨の可動性も重要であるが，術後は膝蓋骨の可動性

▶ 動画 1
Stroke test
（時間 15 秒）
https://rs.igaku-shoin.co.jp/59053301
（2027 年 5 月 31 日まで公開）音声なし

▶ 動画 2
ヒールスライドと別法
（時間 1 分 1 秒）
https://rs.igaku-shoin.co.jp/59053302
（2027 年 5 月 31 日まで公開）音声なし

閲覧情報：東京大学 10583
2026/11/04 22:17:03

の低下を生じやすい．そのため膝関節を固定している期間であっても，膝蓋骨の可動性を維持するために膝蓋骨のモビライゼーションを実施することが重要である．膝蓋骨のモビライゼーションでは，理学療法士による他動運動に加えて，症例自身にも必要性と方法を提示し，自主運動として実施してもらう．

膝関節の痛み

膝関節痛は visual analogue scale や numeric rating scale を用いて経時的に変化量を評価する．また疼痛部位の評価も重要である．骨折部位や術創部の痛みに加えて，関節鏡を実施している場合は膝蓋下脂肪体(infra patellar fat pad：IFP)の侵襲に伴う膝関節前面痛も生じやすい[27]．IFP の評価は，その内側と外側の圧痛評価と，インピンジメントテストである Hoffa test を用いる(**動画 3**)[28]．運動療法としては，IFP のモビライゼーションや超音波療法，大腿四頭筋の収縮運動を実施する．

筋力増強運動

脛骨プラトー骨折術後 1 年以降でも 7〜8 割の症例に膝関節伸展・屈曲筋力の低下が生じるため[29]，定量的な筋力の評価が必要となる．徒手筋力テストに加え，徒手筋力検査計を用いて膝関節伸展・屈曲の筋力を客観的に評価する．また股関節や足関節の筋力評価も行う．ここでは膝関節伸展固定中の筋力増強運動，非荷重位・荷重位での筋力増強運動について提示する．

1　膝関節伸展位固定中・非荷重位での筋力増強運動

術後早期は筋収縮が抑制され，急性期以降もその抑制が持続することもあるため，大腿四頭筋の収縮を確認することは重要である．特に術後早期には内側広筋の抑制が生じることで膝関節の完全伸展が困難となる[30]．大腿四頭筋のセッティングは簡易的な運動であり，膝関節へのストレスも少ないため術後早期より実施する．大腿四頭筋の収縮が十分でない場合には，neuromuscular electrical stimulation(NMES)を併用する(**動画 4**)[31]．またそのほかに，下肢伸展挙上運動(straight leg raising：SLR)や股関節の外転・伸展運動，足関節の抵抗運動も実施する．

2　荷重位での筋力増強運動

全荷重の許可に合わせて荷重位での運動を実施する．まずはスクワットなどの簡易的な動作から実施する．転倒リスクや恐怖心が強い場合には，平行棒内や手すりを把持して実施する．スクワットは実施中のフォームに注意が必要である．前額面からは膝関節の位置が股関節と足関節に対して垂直線上に位置するのが重要であり(**図 1 a**)，不良例は膝の内側偏位(knee-in)が生じる(**図 1 b**)．また矢状面では，膝関節が前足部上に位置することと，下腿と脊柱は並行な位置関係になるのが理想である(**図 1 c**)．膝関節の安定化には大腿四頭筋とハムストリングスの適度な共同収縮が重要であるため[32]，骨盤中間位にて股関節屈曲位を促し大腿四頭筋に加えてハムストリングスと臀筋群の収縮を促す．骨盤後傾，脊柱屈曲位，膝前方偏位などは不良姿勢である(**図 1 d**)．

スクワットが安定したら，ランジ動作やスケーティングなどの前方や側方への動きを実施していく．運動強度は，即時的な運動後の変化や翌日の痛みの程度，関節液貯留の評価によりリバウンドを確認したうえで設定する．

▶ 動画 3
Hoffa test
(時間 43 秒)
https://rs.igaku-shoin.co.jp/59053303
(2027 年 5 月 31 日まで公開)音声なし

▶ 動画 4
Neuromuscular electrical stimulation(NMES)を併用した大腿四頭筋収縮運動
(時間 16 秒)
https://rs.igaku-shoin.co.jp/59053304
(2027 年 5 月 31 日まで公開)音声なし

閲覧情報:東京大学 10583
2026/11/04 22:17:03



図1　スクワット時の良肢位と不良肢位
a：前額面：良肢位　**b**：前額面：不良肢位　**c**：矢状面：良肢位　**d**：矢状面：不良肢位

歩行と荷重量

▶実用的な歩容であるか

脛骨プラトー骨折に対する手術療法では早期荷重が推奨されている[24, 25]．主治医からの荷重量の指示によるが，術後早期は歩行器などの安定する歩行補助具を使用し，荷重に対する自信や安定性が得られたら松葉杖歩行へと移行する．全荷重の許可が出た際には，能力に応じてt-cane歩行や独歩へ移行する．そして安静度の拡大に応じて歩容を確認することも重要である．

術後は，歩行の立脚時間が短縮することで，遊脚期での膝関節屈曲が減少しやすい[33, 34]．歩容が悪化したまま安静度を拡大すると代償能が強化されてしまい，結果として患部の機能低下に影響することがある．そのため歩容については安定性のみならず，実用的な歩容であるかを確認しながら拡大することが重要である．特に受傷機転が転倒の場合は，バランス能力に対する評価や介入も必要となる．

まとめ

脛骨プラトー骨折の術後療法を紹介した．脛骨プラトー骨折術後の症例は，受傷前の活動レベルに戻るまでに時間を要し，機能・能力障害が残存することがある[35, 36]．そのため症例ごとに目標を設定したうえで，適切かつ継続的なリハビリテーションを実施する必要がある．

文　献
1）Reátiga Aguilar J, Rios X, González Edery E, et al. Epidemiological characterization of tibial plateau fractures. J Orthop Surg Res 2022；**17**(1)：106. doi：10.1186/s13018-022-02988-8.
2）Keating JF. Tibial plateau fractures in the older patient. Bull Hosp Jt Dis 1999；**58**(1)：19-23.
3）Zura RD, Browne JA, Black MD, et al. Current management of high-energy tibial plateau fractures. Current Orthopaedics 2007；**21**：229-35.

閲覧情報：東京大学 10583
2026/11/04 22:17:03

4）徳永真巳．外側プラトー骨折（関節鏡視下整復内固定）．整外 Surg Tech 2016；**6**（3）：269–76.
5）徳永真巳．鏡視下整復法と合併する軟部組織損傷の治療．整外 Surg Tech 2021；**11**（2）：187–98.
6）徳永真巳．脛骨プラトー骨折“治せるものは治したかとです”迷いをなくす最小侵襲手術．Bone Joint Nerve 2019；**9**（3）：353–61.
7）Ying J, Yu T, Liu J, et al. Clinical comparison of the “windowing” technique and the “open book” technique in Schatzker type II tibial plateau fracture. Orthop Surg 2022；**14**（10）：2553–62.
8）Jabara JT, Only AJ, Paull TZ, et al. Arthroscopically assisted percutaneous screw fixation of tibial plateau fractures. JBJS Essent Surg Tech 2022；**12**（2）：e21.00026. doi：10.2106/JBJS.ST.21.00026.
9）徳永真巳，王寺享弘，宏州士郎・他．脛骨プラトー骨折の治療成績―鏡視応用法と関節切開法との比較．膝 2001；**25**：196–200.
10）徳永真巳，王寺享弘，宏州士郎・他．脛骨プラトー骨折に対する関節鏡を応用した骨接合術の治療成績―関節切開法との比較．関節鏡 2003；**28**（2）：261–7.
11）Bennett WF, Browner B. Tibial plateau fractures：a study of associated soft tissue injuries. J Orthop Trauma 1994；**8**（3）：183–8.
12）Tscherne H, Lobenhoffer P. Tibial plateau fractures：management and expected results. Clin Orthop Relat Res 1993；（292）：87–100.
13）Gardner MJ, Yacoubian S, Geller D, et al. Prediction of soft-tissue injuries in Schatzker II tibial plateau fractures based on measurements of plain radiographs. J Trauma 2006；**60**（2）：319–23；discussion 324.
14）Schnackers MLAP, van Horn YY, Meys GHH, et al. Evidence-based rehabilitation therapy following surgery for（peri-）articular fractures：a systematic review. J Rehabil Med 2019；**51**（9）：638–45.
15）徳永真巳．脛骨近位端骨折（鏡視下整復内固定，ACL/PCL 剥離骨折）．MB Orthop 2013；**26**（11）：113–28.
16）Wang P, Yan X, Fei C, et al. Incidence and risk factors of clinically important venous thromboembolism in tibial plateau fractures. Sci Rep 2022；**12**（1）：20206. doi：10.1038/s41598-022-24717-1.
17）Zhu Y, Chen W, Li J, et al. Incidence and locations of preoperative deep venous thrombosis（DVT）of lower extremity following tibial plateau fractures：a prospective cohort study. J Orthop Surg Res 2021；**16**（1）：113. doi：10.1186/s13018-021-02259-y.
18）Li Y, Guan XH, Wang R, et al. Active ankle movements prevent formation of lower-extremity deep venous thrombosis after orthopedic surgery. Med Sci Monit 2016；**22**：3169–76.
19）Kunkle BF, Kothandaraman V, Goodloe JB, et al. Orthopaedic application of cryotherapy：a comprehensive review of the history, basic science, methods, and clinical effectiveness. JBJS Rev 2021；**9**（1）：e20.00016. doi：10.2106/JBJS.RVW.20.00016.
20）Algafly AA, George KP. The effect of cryotherapy on nerve conduction velocity, pain threshold and pain tolerance. Br J Sports Med 2007；**41**（6）：365–9.
21）Kuo CC, Lin CC, Lee WJ, et al. Comparing the antiswelling and analgesic effects of three different ice pack therapy durations：a randomized controlled trial on cases with soft tissue injuries. J Nurs Res 2013；**21**（3）：186–94.
22）Sturgill LP, Snyder-Mackler L, Manal TJ, et al. Interrater reliability of a clinical scale to assess knee joint effusion. J Orthop Sports Phys Ther 2009；**39**（12）：845–9.
23）Gahr P, Kopf S, Pauly S. Current concepts review：management of proximal tibial fractures. Front Surg 2023；**10**：1138274. doi：10.3389/fsurg.2023.1138274.
24）Iliopoulos E, Galanis N. Physiotherapy after tibial plateau fracture fixation：a systematic review of the literature. SAGE Open Med 2020；**8**：2050312120965316. doi：10.1177/2050312120965316.
25）Alves DPL, Wun PYL, Alves AL, et al. Weight discharge in postoperative of plateau fracture tibialis：systematic review of literature. Rev Bras Ortop（Sao Paulo）2020；**55**（4）：404–9.
26）Johal P, Williams A, Wragg P, et al. Tibio-femoral movement in the living knee. A study of weight bearing and non-weight bearing knee kinematics using ‘interventional’ MRI. J Biomech 2005；**38**（2）：269–76.
27）Satake Y, Izumi M, Aso K, et al. Association between infrapatellar fat pad ultrasound elasticity and anterior knee pain in patients with knee osteoarthritis. Sci Rep 2023；**13**（1）：20103. doi：10.1038/s41598-023-47459-0.
28）Genin J, Faour M, Ramkumar PN, et al. Infrapatellar fat pad impingement：a systematic review. J Knee Surg 2017；**30**（7）：639–46.
29）Gaston P, Will EM, Keating JF. Recovery of knee function following fracture of the tibial plateau. J Bone Joint Surg Br 2005；**87**（9）：1233–6.
30）Yamauchi K, Yoshiko A, Suzuki S, et al. Muscle atrophy and recovery of individual thigh muscles as measured by magnetic resonance imaging scan during treatment with cast for ankle or foot fracture. J Orthop Surg（Hong Kong）2017；**25**（3）：2309499017739765. doi：10.1177/2309499017739765.
31）Borzuola R, Laudani L, Labanca L, et al. Superimposing neuromuscular electrical stimulation onto voluntary contractions to improve muscle strength and mass：a systematic review. Eur J Sport Sci 2023；**23**（8）：1547–59.
32）Hermann A, Jung A, Gruen A, et al. A lower leg surrogate study to investigate the effect of quadriceps-hamstrings

閲覧情報：東京大学 10583
2026/11/04 22:17:03

activation ratio on ACL tensile force. J Sci Med Sport 2022 ; **25**(9) : 770–5.
33) Warschawski Y, Elbaz A, Segal G, et al. Gait characteristics and quality of life perception of patients following tibial plateau fracture. Arch Orthop Trauma Surg 2015 ; **135**(11) : 1541–6.
34) Elsoe R, Larsen P. Asymmetry in gait pattern following bicondylar tibial plateau fractures–a prospective one–year cohort study. Injury 2017 ; **48**(7) : 1657–61.
35) Kugelman DN, Qatu AM, Haglin JM, et al. Participation in recreational athletics after operative fixation of tibial plateau fractures : predictors and functional outcomes of those getting back in the game. Orthop J Sports Med 2017 ; **5**(12) : 2325967117743916. doi : 10.1177/2325967117743916.
36) Singleton N, Sahakian V, Muir D. Outcome after tibial plateau fracture : how important is restoration of articular congruity? J Orthop Trauma 2017 ; **31**(3) : 158–63.

閲覧情報:東京大学 10583
2026/11/04 22:17:03